

## **ENSINO DE FÍSICA COM DISPOSITIVOS MECATRÔNICOS: POTENCIALIZANDO AÇÕES INVESTIGATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA**

### **PHYSICAL EDUCATION WITH DEVICES MECHATRONIC: POWERING INVESTIGATIVE ACTIONS TO PROMOTE LITERACY SCIENTIFIC**

**Alberto de Castro Baptista<sup>1</sup>, Maxwell Siqueira<sup>2</sup>, Carlos Alexandre Batista<sup>3</sup>,  
Yasmin Reis<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães/Ilhéus (CMLEM)/ albertocastrofisico@gmail.com

<sup>2</sup>Universidade Estadual de Santa Cruz / DCET/mrpsiqueira@uesc.br

<sup>3</sup>Universidade Estadual de Santa Cruz/casbatistauesc@gmail.com

<sup>4</sup>Universidade Estadual de Santa Cruz/PPGEC/ yasmin.fisica@gmail.com

#### **Resumo**

Observa-se que muitos alunos do Ensino Médio têm dificuldade de relacionar os conteúdos de Física a situações cotidianas e também de perceber a sua importância na resolução de problemas em situações reais. Neste sentido, há esforços em superar as concepções de um ensino de Física descontextualizado, voltado para o acúmulo de informações. Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta uma proposta de intervenção pedagógica aplicada em uma turma do primeiro ano do Ensino Técnico, utilizando protótipos mecatrônicos para a realização de práticas experimentais investigativas, a partir do seguinte problema social: acidentes no trânsito. Diante da situação problema apresentada, os alunos, reunidos em equipe, participaram de ações investigativas como: coleta de informações, discussão de soluções, elaboração e teste de hipóteses, produção textual e apreensão de conhecimentos científicos. Nesse contexto, utilizamos como base teórica para tratar de atividades experimentais que sustentam um Ensino de Física que visa a Alfabetização Científica, os *Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica*, e as cinco etapas para as atividades experimentais investigativas. Espera-se que os resultados deste trabalho proporcionem reflexões críticas sobre práticas metodológicas pautadas na utilização da mecatrônica, ressaltando a importância de um Ensino de Ciências contextualizado, que dê significado aos seus conteúdos, que estimule e desenvolva o espírito científico do discente e do docente.

**Palavras-chave:** Ensino de Física. Alfabetização Científica. Mecatrônica. Ensino por Investigação.

## Abstract

It notes that many high school students find it difficult to relate the contents of physics to everyday situations and also realize its importance in solving problems in real situations. In this sense, there are efforts to overcome the concepts of physics teaching decontextualized, facing the accumulation of information. In this perspective, this paper presents an educational intervention proposal applied to a class of first year of Technical Education, using mechatronic prototypes for conducting investigative experimental practices from the following social problem: traffic accidents. Given the presented problem situation, students gathered in teams, took part in investigative actions such as gathering information, discussion of solutions, development and testing of hypotheses, textual production and seizure of scientific knowledge. In this context, we use as a theoretical basis for dealing with experimental activities that support a Physics Teaching aimed at Scientific Literacy, the Structuring Axes of Scientific Literacy, and the five steps to the investigative experimental activities. It is expected that the results of this work provide critical reflections on methodological practices based on the use of mechatronics, emphasizing the importance of a contextualized science education, to give meaning to their content, to stimulate and develop the scientific spirit of the student and the teacher.

**Keywords:** Physics Education. Scientific Literacy. Mechatronics. Inquiry Teaching.

## 1 Introdução

Frente aos anseios contemporâneos sobre o processo ensino-aprendizagem de Física, nos deparamos com diversos obstáculos ainda a serem superados como, por exemplo, a reformulação do currículo, o aprimoramento dos aspectos metodológicos, a inserção de novas tecnologias e a superação de paradigmas que permeiam as práticas didáticas do ensino tradicional.

Nesse sentido, entendemos que para prover as competências apontadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), em que a Física deva atentar para a constituição de uma cultura científica no aluno, é preciso centrar esforços para evoluir o tradicional ensino de Física, que está pautado em uma cultura de transmissão de conteúdos desarticulados com o mundo contemporâneo, recheado de atividades calcadas na automação e memorização de leis, para um ensino que promova debates de situações atuais, ativas, modernas e articuladas à realidade, promovendo, dessa forma, um ambiente propício para a construção de uma cultura científica, que é o caso, aqui em estudo, da Alfabetização Científica (AC).

Dessa forma, visando um aprendizado que vislumbre condições para a alfabetização científica e promova ao indivíduo o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a compreensão e interação do mesmo com o mundo

que o cerca, fundamenta-se este estudo nas concepções da AC, levando em consideração os *Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica* (Sasseron, 2008; Sasseron e Carvalho, 2008) e as cinco etapas para atividades experimentais investigativas, apresentadas por Carvalho (2010).

Nessa perspectiva, indicamos como incorporar os *Eixos Estruturantes* e as etapas de Carvalho (2010) a uma proposta a qual se faz o uso de dispositivos mecatrônicos numa atividade prática investigativa. Na atividade, utilizou-se um veículo mecatrônico para simular uma situação-problema real relacionada ao trânsito na qual estavam intrínsecos conhecimentos da Física, em especial, a Mecânica Clássica.

## 2 Alfabetização Científica e os Dispositivos Mecatrônicos Educacionais

Pensar criticamente sobre o Ensino de Física é pensar também na evolução das práticas pedagógicas que fazem uso de novas ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, a robótica ou, de forma mais abrangente que neste trabalho é considerada, a mecatrônica.

Ao associar a robótica a ambientes de aprendizagem, nos deparamos com uma modalidade desse seguimento: a Robótica Educacional (RE) ou Robótica Pedagógica (RP). O uso dessas duas expressões bem como a sua aplicabilidade no ambiente escolar vêm sendo discutidos por vários estudiosos. Segundo Schivani (2014), os dois termos são utilizados por alguns autores como sinônimos, se constituindo, tanto no cenário nacional como internacional, como um campo novo e pouco explorado. Desta forma, até chegar a um consenso da utilização desses termos surgirão ricas discussões sobre este paradigma. Contudo, em nosso estudo, adotamos o termo **Dispositivo Mecatrônico Educacional (DME)** para referir a qualquer montagem constituída de componentes comuns de um circuito elétrico, um elemento de controle e automação, e que seja utilizada para fins didáticos como, por exemplo, apresentar algum conteúdo, abordar algum tema, discutir e aplicar leis e conceitos científicos ou, até mesmo, desenvolver atividades psicomotoras.

Pensando nisso, delineamos nossas ações de forma a contribuir para a reestruturação das atividades experimentais para o Ensino de Física, utilizando os DME para reproduzir um ambiente de investigação nas aulas de Física. Uma análise feita sobre atividades experimentais no Ensino de Física por Araújo e Adib (2003) indica que as atividades de investigação promovem possibilidades de diferentes objetivos educacionais. Esses teóricos destacam ainda que essas atividades se estabelecem como um elemento facilitador no processo ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, nossas ações buscam fortalecer a transição de atividades práticas **verificativas**<sup>1</sup> para atividades práticas **investigativas** que possibilitam aos participantes uma Alfabetização Científica.

Sasseron e Carvalho (2011) salientam que, para tratar o Ensino de Ciências que objetiva a Alfabetização Científica, primeiro é preciso deixar evidente qual a concepção de AC adotada com o objetivo de analisar as ações, os dados e as intervenções didáticas. Nesse sentido, alinhamos com a ideia de Sasseron (2008) que alicerça seu estudo segundo a concepção de alfabetização de Paulo Freire de

---

<sup>1</sup> Termo utilizado nesse trabalho para referir-se às atividades experimentais realizadas tão somente para observar um fenômeno físico.

maneira que “a alfabetização deve desenvolver em uma pessoa qualquer capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca” (SASSERON, 2008, p. 11).

A partir dessa perspectiva, Sasseron (2008; 2010) salienta que o termo Alfabetização Científica necessita estar atrelado à formação do cidadão crítico. A autora enfatiza que esse termo é usado para

[...] designar as ideias que temos em mente e que objetivamos ao planejar um ensino que permeia aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-lo e a si próprio por meio da prática consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico. (SASSERON, 2010, p. 15)

Assim sendo, a proposta desse trabalho demanda subsídios para avançar, transpor, criar, recriar e estabelecer novos rumos, buscando respaldo nas bases que fundamentam um Ensino de Física que valoriza a experimentação, a investigação e também a contextualização. Bases que relevem a importância da formação do indivíduo para suprir às exigências impostas pela sociedade contemporânea. Para isso, consideramos os Eixos Estruturantes apresentados por Sasseron e Carvalho (2011), bem como as cinco etapas para as atividades experimentais investigativas de Carvalho (2010) que são utilizados como pressupostos para o desenvolvimento da proposta.

### 3 Os eixos estruturantes e as etapas experimentais

A partir da análise de diversos estudos de vários autores sobre AC, Sasseron e Carvalho (2011) perceberam que há uma série de habilidades que são classificadas como necessárias aos alfabetizados cientificamente. Estas habilidades foram utilizadas por essas pesquisadoras para compreender e sistematizar um ensino que tenha como objetivo a Alfabetização Científica, sendo agrupadas em três blocos denominados de *Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica*, que são “capazes de fornecer bases suficientes e necessárias de serem consideradas no momento da elaboração e planejamento de aulas bem como propostas de aulas” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 75), tendo em vista a Alfabetização Científica. Dessa forma, os três eixos **compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente**, orientam a construção da proposta implementada.

Observa-se que, no ensino tradicional, o conhecimento é tratado de forma descontextualizada, pela transmissão mecânica de conceitos e leis que, posteriormente, são tratadas a partir de exercícios e atividades. No sentido de reverter esse tipo de ensino, os *Eixos Estruturantes* possibilitam converter uma questão, um exercício em uma situação potencialmente importante a qual poderá ser tratada sob os diversos aspectos, inclusive, sobre aquele que está fundamentado em conhecimentos científicos, por exemplo, a Física.

Assim, este trabalho, aborda-se uma situação relacionada ao trânsito, alto índice de acidente no trânsito, que constitui um campo de muitas possibilidades a serem exploradas, por exemplo, conhecimentos de Cinemática e Dinâmica. Nesse

sentido, os *Eixos Estruturantes* conduzem as ações que precedem a definição da situação problemática bem como a elaboração e planejamento das aulas. O planejamento de demonstrações investigativas demanda atenção para a questão problematizadora que deve despertar a curiosidade e orientar a visão dos estudantes sobre as variáveis pertinentes ao fenômeno abordado e que, ao mesmo tempo, conduza os alunos a tecer hipóteses e propor possíveis soluções (SASSERON, 2010).

Em geral, as atividades práticas voltadas para o Ensino de Física que utilizam dispositivos mecatrônicos (robôs, braços robóticos, veículos programáveis, etc.) são consideradas como estimulantes, diferentes, dinâmicas, criativas e inovadoras, dentre outros atributos. Concordamos no emprego desses adjetivos, levando em consideração a crença de que é possível potencializar o uso desses recursos, ou seja, fortalecer a transição do modelo tradicional do ensino para um ensino de Física que mostre as relações entre a física e a realidade, que seja contextualizado e de significados concretos.

Adequar os DME a atividades experimentais de caráter investigativo no que diz respeito ao ensino de Física não é tarefa simples. Escolher, planejar, reproduzir experimentos, seja com ou sem as referidas tecnologias, requerem bases teóricas para reger e executá-los. Nesse sentido, Carvalho (2010) apresenta uma proposta de sequência de ensino experimental, pautada numa “aprendizagem como enculturação científica ou alfabetização científica” (*ibidem*, p. 57), compreendida em cinco etapas: **apresentação do problema experimental pelo professor; resolução do problema pelos alunos; apresentação das atividades práticas desenvolvidas; explicação casual e/ou sistematizada do que foi feito; registro individual do experimento através de um relatório.**

Assim, é válido salientar que as cinco etapas propostas por Carvalho (2010) se apresentam fundamentais no planejamento de uma sequência didática cuja atividade propõe o uso de dispositivos mecatrônicos para a reprodução de uma situação problema, conduzindo o aluno a refletir, a apresentar estratégias para solucioná-lo, colocando essas estratégias em prática bem como verificando a sua eficácia. Ou seja, cabe ao docente estabelecer estratégias para que o discente possa posicionar-se criticamente frente a situações cotidianas que exigirão do mesmo condição de analisar, argumentar, buscar, a partir de bases teóricas, alternativas de soluções bem como socializar o seu conhecimento. Além disso, é preciso buscar bases que possam adequar o uso dos DME em ambientes educacionais, já que, dentre as diversas formas de abordagem, é raro encontrar estudos e pesquisas que tratam sobre o seu uso visando a Alfabetização Científica.

#### 4 Aspectos Metodológicos

Na proposta aqui em análise, consideramos para o desenvolvimento da questão problematizadora, a existência de uma **situação potencialmente importante**, os acidentes no trânsito. A situação foi apresentada mediante um problema experimental a ser resolvido pelos alunos. Assim, essa proposta centralizou-se em uma situação relacionada ao alto índice de acidentes no trânsito, que constitui um campo que pode ser explorado no Ensino de Física como, por exemplo, os conhecimentos de Cinemática e Dinâmica. A proposta foca a incorporação de referenciais teóricos que condicionam a Alfabetização Científica, na qual são utilizados os DME com finalidade de potencializar a inserção e o uso da

mecatrônica no Ensino de Física. Tal proposta foi implementada com alunos do primeiro ano do curso técnico em Informática em um Instituto Federal Baiano durante a primeira unidade de 2015.

## 5 Análise e discussão

Conforme discutido anteriormente, Carvalho (2010) estabelece cinco etapas que devem ser consideradas para um ensino investigativo. No entanto, ao adaptar atividades que utilizam o DME, sentimos a necessidade de estabelecer um momento que precede as etapas propostas pela autora que denominamos de **Etapla “zero”**, caracterizado por atividades de manuseio e montagem do veículo mecatrônico. Essas duas partes foram realizadas pelos discentes na sala de aula, apresentando como condição o desenvolvimento de atividades que contemplem problemas experimentais que é o manuseio e familiarização com o material utilizado, em nosso caso, o DME. Ao concluir a etapa “zero”, demos início às etapas da proposta de sequência de ensino para as atividades experimentais de Carvalho (2010) discutidas na seção 4.

**Etapla 1 - A proposta do problema experimental pelo professor:** Esta etapa é caracterizada pela apresentação do problema experimental que os alunos irão investigar. Contudo, como a solução do problema envolve diferentes estratégias a serem escolhidas pelos estudantes, evitando o atropelamento no trânsito, foi necessário desenvolver três ações antes da apresentação do problema. **Ação 1:** esta ação está relacionada às medidas e aos cálculos necessários durante o manuseio do veículo, aferindo a distância da frenagem do veículo. **Ação 2:** sensibilização do problema dos acidentes do trânsito nacional. Foram apresentados imagens e vídeos de situações reais do trânsito além de manchetes e fragmentos de textos sobre os acidentes no trânsito. **Ação 3:** Constitui-se na escolha de um personagem dos quatro que foram disponibilizados pelo professor através de imagens impressas em papel branco comum, (um idoso com um andador, uma pessoa distraída, uma criança brincando com bola, e uma pessoa correndo). O fato dos alunos escolherem um ou outro personagem traduz na projeção de uma cena comum à realidade deles para o momento da simulação. Além disso, fortalece a tomada de decisão em equipe uma vez que eles discutem sobre qual o personagem que deveria ser escolhido para contracenar na simulação. Após a escolha do personagem, os alunos devem posicioná-lo a 4/5 (quatro quintos) da distância média calculada anteriormente na **ação 1**. Esta ação garante o atropelamento do pedestre. Essa situação remete a possíveis discussões de algumas variáveis físicas como, por exemplo, o tempo de reação, o coeficiente de atrito (derrapagem), a aceleração, a velocidade, etc., que podem ser discutidas oportunamente entre os componentes da equipe ou, posteriormente, com a intervenção do professor no momento adequado.

Frente à conclusão das referidas ações e estando os cenários montados, a atribuição do professor nesse instante é apresentar o problema para os alunos de forma que todos o compreendam e sejam levados a investigá-lo: **Como impedir o choque do carro com o pedestre, evitando assim o atropelamento?**

**Etapla 2 – Resolução do problema pelos alunos:** Exposto o problema, o professor orienta os alunos a uma discussão em equipe sobre quais os procedimentos que deveriam ser executados de forma que, ao modificar as condições do experimento, ou seja, interagir, modificar, acrescentar algo ao ambiente, resolvesse o problema. No início desta etapa, faz-se necessário

disponibilizar materiais que podem ser utilizados pelos alunos como lixas, folha de EVA, papel ondulado, lâminas de PVC, cola, fita adesiva, etc.

**Momento 3 - Apresentação do que fizeram:** Este momento caracteriza-se pela “solidificação” das discussões realizadas pelo grupo. É “uma etapa muito importante na construção do conhecimento científico” (CARVALHO, 2010, p. 62). Nesta etapa pode ser comum ocorrer uma mistura com as ações da **Etapa 4** (Explicação causal e/ou de sistematização) pois, muitas vezes, os alunos apresentam o que fizeram e tentam justificar explicando, conforme destaca Carvalho (2010).

**Momento 4 - Explicação casual ou sistemática:** Caracterizada como uma etapa de transição de “explicar o *como* fizeram para o *porquê* deu certo, na passagem das relações qualitativas entre as variáveis para a sistematização em uma fórmula, que o conceito se estabelece” (CARVALHO, 2010, p. 63). Esse momento constitui uma parte da intervenção onde há grandes possibilidades de discutir diversos conteúdos da Física, que pode acarretar possibilidades para articular conhecimentos científicos, inclusive, fortalecer as relações entre as diversas áreas de conhecimento.

**Momento 5 - Constitui como a última etapa da proposta:** A elaboração do relatório compõe uma das etapas da enculturação científica: Segundo Carvalho (2010) a escrita e a fala são atividades complementares, no entanto a escrita carece de maior esforço cognitivo para organizar e sistematizar ideias. Por isso, a importância da elaboração do relatório escrito e, se possível, com figuras que complementam a escrita. O desenvolvimento desta etapa pode ser executado em sala de aula ou extraclasse. Considerando que a produção textual pode e deve ser incentivada e realizada em qualquer momento que seja conveniente e adequado, o professor poderá até mesmo estabelecer um prazo para entrega do relatório. Acreditamos que essas condições favorecem a produção textual.

Apresentamos a seguir, o quadro sintético da proposta.

Quadro 2. Quadro sintético da proposta didática

| Aulas   | Etapa        | Tempo (min) | Conteúdo/ações                                                                                                                                                               | Recursos                                                                          |
|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 e 2   | Etapa “zero” | 90          | Breve apresentação;<br>Entrega dos Kits e início da montagem dos DME.                                                                                                        | Datashow, Lousa Branca, 04 kits de mecatrônica.                                   |
| 3 e 4   | Etapa “zero” | 90          | Conclusão da montagem dos kits; Programação;<br>Testes e ajustes dos DME;                                                                                                    | Datashow, Lousa Branca, 04 DME.                                                   |
| 5 e 6   | Etapa 1      | 90          | 1º. Determinação do deslocamento do veículo.<br>2º. Discussão sobre o trânsito nacional (imagens, vídeos, Manchetes, Tabelas informativas).<br>3º. Apresentação do problema. | Datashow, Lousa Branca, 04 DME.                                                   |
| 7 e 8   | Etapa 2      | 90          | Resolução do problema pelos alunos;                                                                                                                                          | 04 DME, papel ofício, fita isolante, lixas, papel ondulado, placas de EVA, régua. |
| 9 e 10  | Etapa 3      | 90          | Organização da turma em semicírculo para a apresentação do que fizeram para a turma;<br>entrega dos DME.                                                                     | 04 DME, Lousa branca.                                                             |
| 11 e 12 | Etapa 4      | 90          | Explicação casual ou sistemática justificando os métodos.                                                                                                                    | Lousa Branca.                                                                     |
| 13 e 14 | Etapa 5      | 90          | Elaboração do relatório individual.                                                                                                                                          | Lousa branca, Pastas com orientações para produção do relatório.                  |

É possível perceber no quadro que as ações contemplam as características inerentes às práticas com os elementos da mecatrônica bem como estão de acordo com as etapas das atividades experimentais investigativas propostas por Carvalho (2010).

### Considerações Finais

A adaptação dos DEM a ambientes de ensino para tratar de situações problemas são perfeitamente viáveis desde que previamente elaboradas e planejadas, o que nos remete a frisar sobre a importância dos **Eixos estruturantes da Alfabetização Científica** e as **cinco etapas** propostas por Carvalho (2010) para a organização e o planejamento da proposta.

Ao sincronizar as etapas para atividades experimentais investigativas ao uso dos DME é possível intensificar ações inerentes ao processo de alfabetização científica como, por exemplo, a busca de bases para a investigação, organização e classificação de informações, construção e teste de suposições, estabelecimento de relações e produção de conhecimento. Além disso, percebe-se que com o uso dos Eixos Estruturantes e as cinco etapas pode potencializar o uso da mecatrônica em sala de aula, orientando metodologicamente outras propostas.

### Referências

- ARAÚJO, M. S. T., ABIB, M. L. V. S. **Atividades experimentais no Ensino de Física**: diferentes enfoques, diferentes finalidades, Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 25, 2, 176-194, Junho de 2003.
- CARVALHO, A.M.P. Práticas Experimentais no Ensino de Física. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. et al. **Ensino de Física**. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 53-78 p.
- SASSERON, L.H; CARVALHO, A.M.P. **Alfabetização Científica**: uma revisão bibliográfica, Investigações em Ensino de Ciências, v.16, n.1, p. 59-77, 2011.
- SASSERON, L. H. Alfabetização científica e documentos oficiais brasileiros: um diálogo na estruturação do ensino da Física. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. et al. **Ensino de Física**. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 1-28 p.
- \_\_\_\_\_. **Alfabetização Científica no Ensino Fundamental**: Estrutura e Indicadores deste processo em sala de aula. Tese de doutorado, USP, São Paulo, 2008.
- SCHIVANI, M. **Contextualização no ensino de Física à luz da teoria antropológica do didático**: o caso da robótica educacional.. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.